Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir ISIMM

Examen – S1 – session principale -2024/2025

Filière : 3ème *Licence en Informatique :Génie Logiciel et Système d'information*	Matière : **Enterprise System Architecture**			Enseignante : **Aljia BOUZIDI**
Date : 09 / 01 / 2025	Nbr de Crédits : **3**	Coefficient : **1.5**	Régime d'évaluation : **Mixte**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30min				**Nombre de pages : 03**

Exercice 1 (8 points) : (une seule réponse pour chaque question) :

1. Quand est-ce que l'architecture physique d'un système est, généralement, mise en œuvre ? (1pt)
   A. Pendant la phase d'implémentation du système.
   B. Lors de la conception détaillée du système.
   C. Au cours de la phase de déploiement du système.
   D. À chaque étape du cycle de vie du système.

2. Quel terme est directement lié aux solutions abstraites applicables à différents contextes ? (1pt)
   A. Idiomes
   B. Patrons
   C. Styles

3. Quel modèle est un exemple d'architecture de style? (1pt)
   A. Singleton
   B. MVC
   C. Composite
   D. Adapter

4. C'est quoi les "Idiomes" en programmation ? (1pt)
   A. Des bonnes pratiques liées à un formalisme de programmation ou à un langage en particulier.
   B. Des structures complexes utilisées dans le développement de logiciels.
   C. Des solutions abstraites qui ne dépendent pas du langage.
   D. Des modèles d'architecture utilisés pour décrire des logiciels.

5. Dans le modèle MVVM, comment les changements dans le Modèle sont généralement reflétés dans la Vue ? (1pt)
   A. Par une communication directe entre le Modèle et la Vue.
   B. Par une liaison de données entre le Modèle et la Vue.
   C. Par l'intermédiaire d'un Contrôleur.
   D. Par la mise à jour manuelle de la Vue.

6. Comment le patron Observer est utilisé dans l'architecture MVC ? (1pt)
   A. Pour gérer le logique métier de l'application.
   B. Pour synchroniser les mises à jour entre le Modèle et la Vue.
   C. Pour gérer les interactions utilisateur.
   D. Pour communiquer avec la base de données.

7. Quel est le rôle du patron de conception "Singleton" parmi les patrons de GOF ? (1pt)
   A. Garantir qu'une classe a une seule instance et fournir un point d'accès global à cette instance.
   B. Définir une famille de classes interchangeables sans modifier leur code client.
   C. Définir l'interface d'un algorithme sans spécifier les classes concrètes qui l'implémentent.
   D. Encapsuler une requête sous forme d'objet, permettant de paramétrer les clients avec différentes requêtes, files d'attente et journaux.

8. Le patron de conception "Observer" fait partie de quelle catégorie dans les patrons de conception GOF ? (1pt)
   A. Patrons de création.
   B. Patrons de structure.
   C. Patrons de comportement.
   D. Autre catégorie.

Exercice 2 (12 points) :

Dans un système de gestion d'événements structuré selon le patron **MVC**, un utilisateur souhaite effectuer une série d'actions. L'utilisateur peut d'abord consulter la liste des événements disponibles, en choisissant une catégorie ou une date spécifique. Ensuite, il peut sélectionner un événement particulier et effectuer une réservation.

Lors de la consultation des événements, deux options sont possibles :

- Si des filtres sont appliqués (catégorie ou date), le système met à jour dynamiquement les résultats en fonction des critères sélectionnés par l'utilisateur.
- Si aucun filtre n'est appliqué, le système affiche l'ensemble des événements disponibles par défaut.

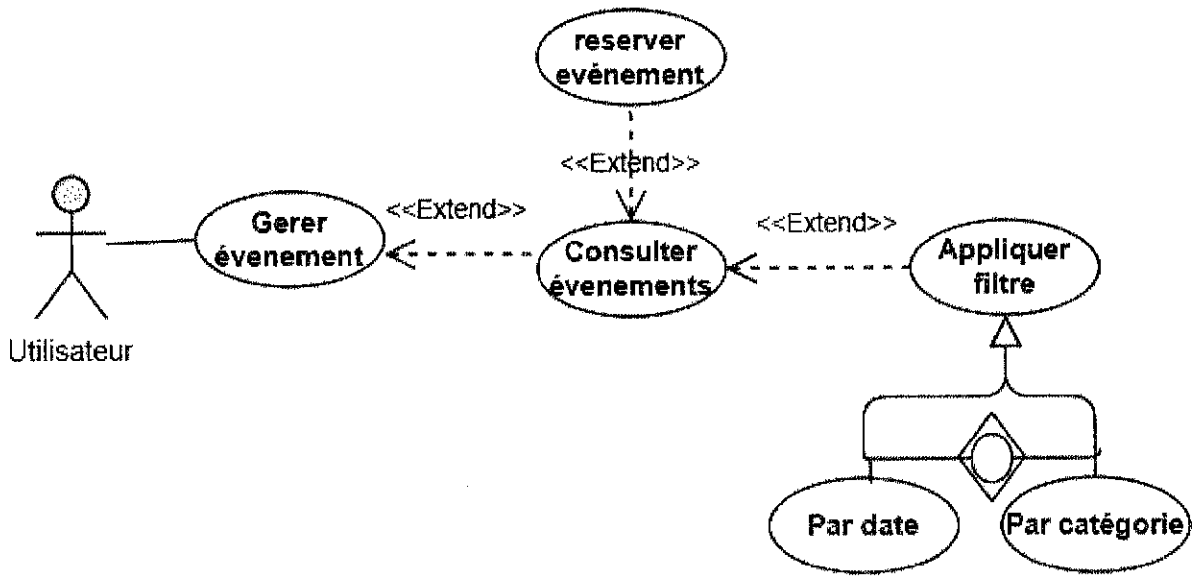
Une fois qu'un événement est sélectionné, une vue de réservation s'affiche, permettant à l'utilisateur de saisir ses informations personnelles et de confirmer la réservation. Deux scénarios sont possibles :

1. **Scénario réussi** : La réservation est validée si l'événement est encore disponible.
2. **Scénario échoué** : La réservation échoue si l'événement est complet, avec un message informant l'utilisateur.

Un processus de réservation suit plusieurs **états** possibles, qui sont :

- **En attente** : L'utilisateur a sélectionné un événement et est en train de saisir ses informations pour réserver.
- **Validée** : La réservation est confirmée si l'événement est toujours disponible.
- **Annulée** : La réservation est annulée par l'utilisateur ou échoue en raison d'un problème de disponibilité de l'événement.
- **Expirée** : La réservation n'est pas confirmée dans le délai imparti et devient invalide.

Sachant qu'un exemple de diagramme de cas d'utilisation de ce système est représenté dans la figure ci-dessous:



Note :  **: ou inclusive qui signifie que le filtrage se fait soit par date, soit par catégorie soit par les deux ensemble.**

À partir de ce cas d'utilisation **"Gerer évènement"**, vous êtes invités à réaliser les tâches suivantes :

1. **Diagramme de classes participantes** : Élaborer un diagramme de classes participantes du cas d'utilisation Gerer évènement. (4.5pts)
2. **Diagramme d'état-transitions** : Identifiez les états d'une réservation (comme décrit ci-dessus) et modélisez un diagramme d'état-transition pour cette classe. (3pts)
3. **Diagramme de séquence de conception** : Modélisez un diagramme de séquence pour refléter les interactions entre les composants du système. Utilisez des fragments combinés pour représenter: (4.5pts)
    - Les conditions de filtrage (alt).
    - Les processus parallèles pour l'affichage des résultats (par).
    - Les différents scénarios lors de la réservation (alt).

Bon Travail